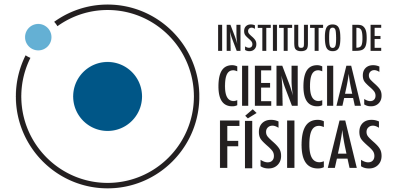




Efecto Ramsauer-Townsend



Iván Bautista Alvarado, Juan Alexis Hernández Hernández, and Ramsés Ricardo Sánchez Ledezma

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Ciudad de México. C. P. 04510

31 de julio de 2026

Resumen—AQUÍ VA EL RESUMEN...

Palabras Clave:

I. INTRODUCCIÓN

II. PROCEDIMIENTO

II-A. PARTE 1

El arreglo para poder observar el efecto Ramsauer-Townsend se muestra en la figura [?]. Primero encendemos la bomba mecánica para extraer el aire dentro de la cámara de Townsend y así poder purgarla, después encendemos la bomba turbomolecular para poder lograr un vacío de $2,5e - 6 Torr$. Una vez teniendo el vacío, se le inyecta una mezcla de 1% de Nitrógeno en Argón. Se inició con 200.2 Torrs, teniendo 2 Torrs de Nitrógeno con 198 Torrs de Argón.

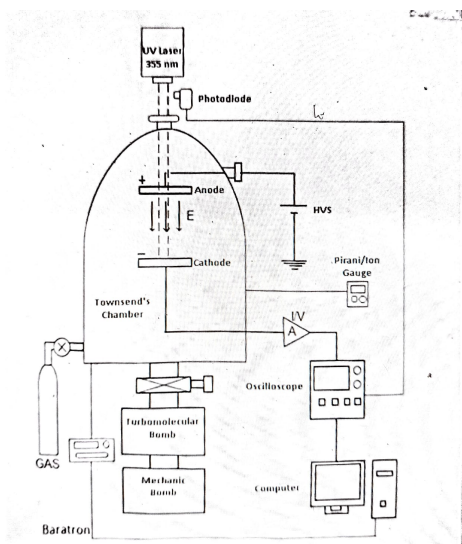


Figura 1. Diagrama del arreglo experimental

Después encendemos el láser EKSPLA NT 342B de $\lambda = 355nm$, tras verificar su funcionamiento, lo disparamos hacia el cátodo. En el computador modificamos la intensidad del láser y el voltaje suministrado entre los electrodos, de tal manera que el osciloscopio no se saturara, ni generara descargas eléctricas dentro de la cámara. Se inició con un campo eléctrico reducido $\frac{E}{N} = 1Td$ donde para la presión de 200,2Torr corresponde a un aproximado de 158V.

El osciloscopio registraba la subida y caída del voltaje en función del tiempo como se muestra en la figura [?]. Con ayuda de los cursores del osciloscopio, se registraron los tiempos de tránsito electrónico, definidos a la mitad de la caída de voltaje.

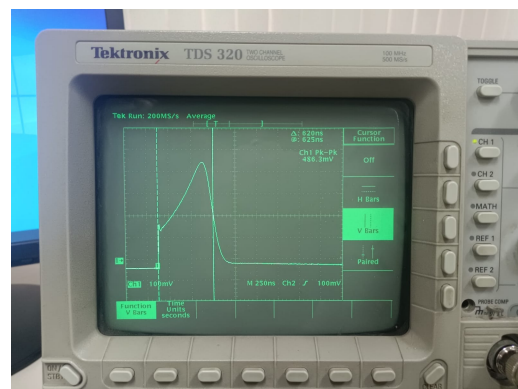


Figura 2. Señal de salida mostrada en el osciloscopio, la barra vertical se ajustaba manualmente mostrando el tiempo de tránsito electrónico

Esto se hizo para una misma presión, aumentando varias veces el campo eléctrico reducido $\frac{E}{N}$ y la intensidad del láser, registrando sus tiempos de tránsito electrónico, hasta que la señal en el osciloscopio dejara de ser visible o confiable, debido al ruido.

Una vez acabado el procedimiento para esta presión, se disminuyó la cantidad de la mezcla de Nitrógeno y Argón y se

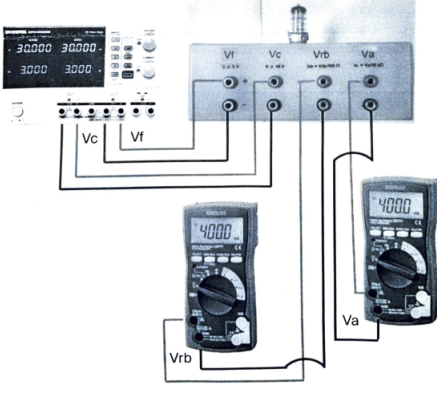


Figura 4. Diagrama de conexión interna del módulo con el bulbo 2D21.

volvieron a repetir las mediciones con el mismo procedimiento. Esto se hizo para presiones de: 200,2Torr, 182,0Torr, 162,4Torr, 142,6Torr, 101,7Torr, 60,8Torr, 31,45Torr, 10,1Torr.

Los datos registrados se usaron para obtener la velocidad de deriva de las partículas, usando que $d = 3\text{cm}$ es la separación de los electrodos. De esta manera, para cada valor del campo reducido $\frac{E}{N}$ le correspondía una velocidad de deriva v las cuales se graficaron para las distintas presiones.

II-B. PARTE 2

Se utilizó un módulo pre-fabricado para polarizar adecuadamente los electrodos de un bulbo 2D21 (Figura 3). Se utilizaron dos fuentes de alimentación UNI-T UDP6721 para polarizar al filamento y para la polarización del ánodo-cátodo; para la primera se configuró una fuente a 2 A y para la segunda a 1 A, para las mediciones se usaron dos multímetros Steren UNI-T MUL-600. Se siguió el diagrama de conexión de la Figura 4. Antes de encender el equipo se verificó que todas las perillas estuvieran en 0V.

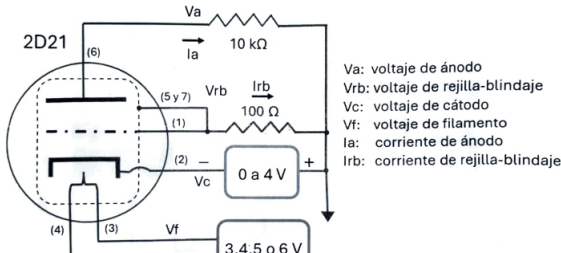


Figura 1. Diagrama de conexión interna del módulo con el bulbo 2D21.

Figura 3. Diagrama de conexión del montaje experimental para la polarización del bulbo 2D21.

Una vez hecha las conexiones se incrementó el voltaje del filamento (V_f) hasta 2 V y se dejó reposar durante 2 minutos para que el filamento se calentara. Después, se varió el voltaje del cátodo (V_c) de 0 V a 4 V en pasos de 0,1 V, y se tomó registro del voltaje del ánodo (V_a) y de la rejilla-blindaje (V_{rb}) a través de los multímetros. Este procedimiento se repitió para

un V_f de 3 V y 4 V, y se graficaron tanto V_{rb} vs. V_c como V_a vs. V_c para cada uno de los tres V_f .

Finalmente, se hizo prueba de un software del laboratorio que automatiza el procedimiento anterior para un V_f que nosotros le indiquemos, y el producto que devuelve es el registro de los voltajes V_a y V_{rb} ; así, también se hizo una comparación de los métodos de medición.

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

III-A. PARTE 1

Al graficar el campo eléctrico reducido contra velocidad de deriva se obtuvieron las siguientes graficas que se muestran en la figura 5

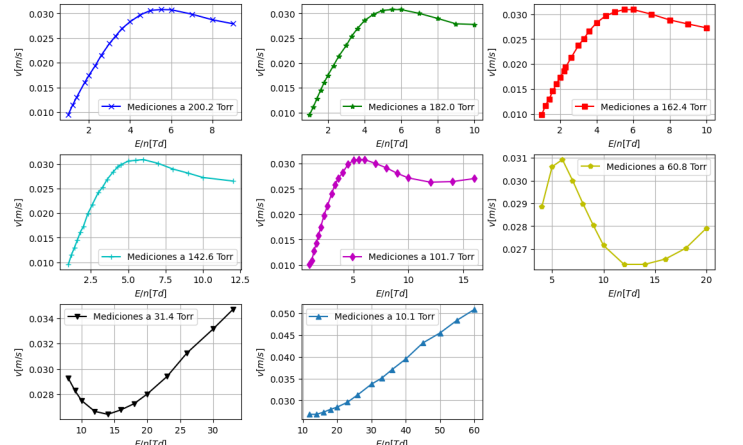


Figura 5. Gráficas de campo eléctrico reducido contra velocidad de deriva a diferentes presiones

Como podemos ver a medida que la presión va disminuyendo podíamos suministrar un E/N mayor sin que se produzcan descargas que dañen el equipo, esto se debe por que a presiones altas el voltaje necesario para crear el campo reducido supera el umbral de ruptura dieléctrica del gas creando chispas entre los electrodos, en cambio para bajas presiones era mas fácil aplicar los campos si que el gas se ionizara. De las primeras cinco graficas que se muestran en la figura 5, podemos observar que existe un rápido crecimiento de v_d entre 1 y 5 Td. Esto se debe a que en esta sección los electrones ganan energía y se acercan al mínimo de Ramsauer-Townsend dejando de chocar disparando si su velocidad de deriva. Después si analizamos las graficas de 101,7Torr y 60,8Torr una vez que llega a la máxima velocidad podemos ver que comienza a bajar con forme aumenta E/N , esto se debe a que en esta parte comienza la interacción con el N_2 que tiene niveles de vibración que absorben la energía en este rango, entonces los electrones pierden su energía y vuelven a colisionar con el argón. Este efecto se conoce como Conductividad Diferencial Negativa. Finalmente en las graficas de 31,4Torr y 10,1Torr podemos apreciar que la velocidad vuelve a subir esto se debe a que E/N es muy alto y los electrones ganan tanta energía que la que pierden en vibración se vuelve despreciable, así como también que la sección eficaz

de colisión vuelve a bajar por que la energía cinética promedio es muy alta.

Ademas se esbozo una grafica donde se sobreponen todas las graficas que se muestran en la figura 5, dicha grafica se muestra en la figura 6

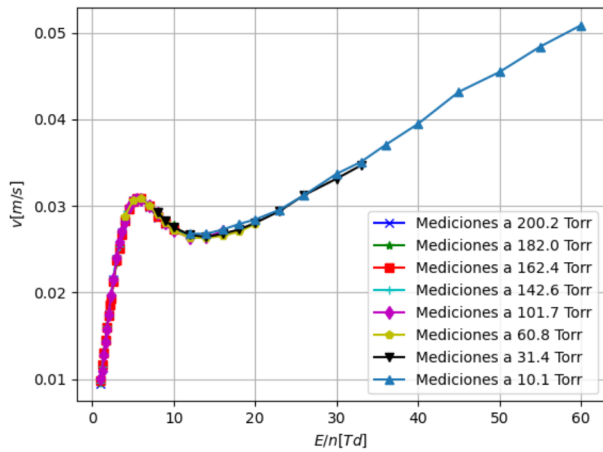


Figura 6. Gráfica creada al sobreponer el comportamiento a diferentes presiones de E/N vs v_d

III-B. PARTE 2

Con las mediciones hechas de forma manual se obtuvieron las gráficas de las Figuras 7, 8 y 9.

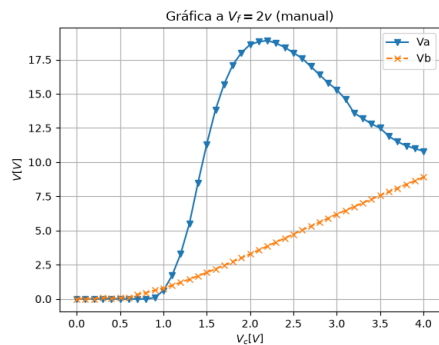


Figura 7. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el multímetro contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 2 V.

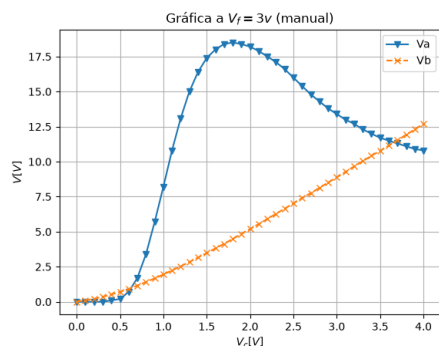


Figura 8. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el multímetro contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 3 V.

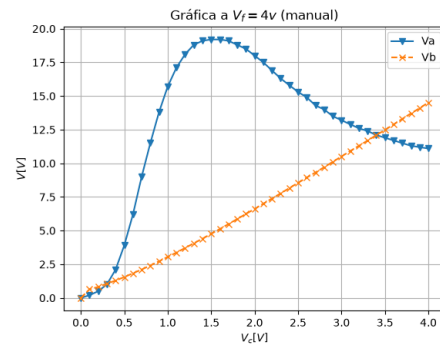


Figura 9. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el multímetro contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 4 V.

Como podemos ver de las graficas 7, 8 y 9 existe una tendencia de V_a de aumentar rápidamente y posteriormente descendiendo gradualmente, esto se debe a que V_c define la energía cinética con la que los electrones atraviesan el gas, por lo que existe una sección de mínima dispersión, y una vez que se llega a al máximo de la sección eficaz es tanta la energía cinética de los electrones que aumenta las colisiones de estos por lo cual disminuye de nuevo.

También podemos observar que al cambiar V_f la sección eficaz se recorre a la izquierda esto se debe a que si aumentas V_f los electrones salen con mayor energía por eso necesitan menor V_c , también se debe a que se crea un nube de electrones en el cátodo, la cual crea su propio potencial eléctrico que acelera a los electrones, entonces si se aumenta el V_d también aumenta la nube de electrones.

Las graficas realizadas de las mediciones hechas por el software del laboratorio se pueden observar en las Figuras 10, 11 y 12.

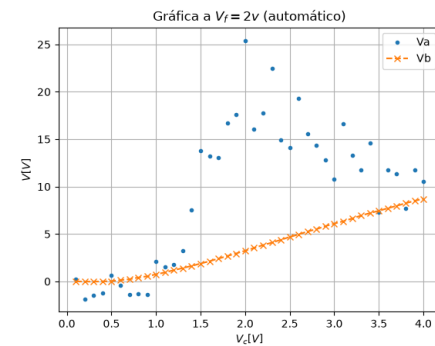


Figura 10. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el software del laboratorio contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 2 V.

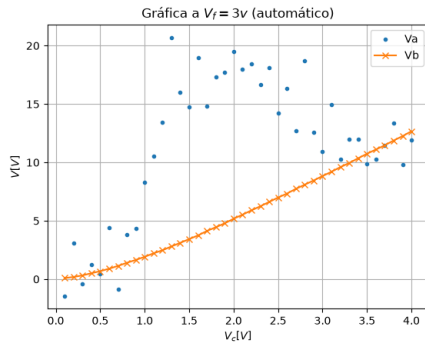


Figura 11. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el software del laboratorio contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 3 V.

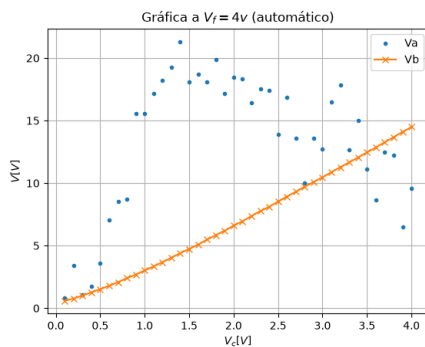


Figura 12. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el software del laboratorio contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 4 V.

Al observar los datos obtenidos de manera automática, podemos ver de las gráficas 10, 11 y 12, que existe una gran dispersión en el V_a esto se debe a que el software tomó los datos al instante después de cambiar el V_c y no espera a que el voltaje de diodo se estabilizara.

IV. CONCLUSIONES

En la primera parte del experimento al mezclar 99 % de Argón y 1 % de Nitrógeno, se logró observar el comportamiento de la velocidad de deriva v_d para un intervalo de 10.1 a 200.2 Torr, visualizando que en esta se dividía en tres secciones la primera entre 0 y 5 Td donde v_d aumenta rápidamente, seguida de una sección de 5 a 11 Td donde disminuye, y finalmente la última sección donde vuelve a subir pero de una manera más controlada. De estas observaciones se determinó que la segunda sección de 5 a 11 Td el fenómeno que explicaba esta disminución en la velocidad era la conductividad diferencial negativa. De igual manera se logró apreciar que v_d depende únicamente de E/N y es totalmente independiente de la presión, aun que se debe tener en cuenta esta para la preservación del equipo.

Para la segunda parte del experimento se puede observar rápidamente que, en cada uno de los tres voltajes de fuente distintos, el V_{rb} tiene una tendencia al aumento conforme al aumento del V_c , mientras que el V_a presenta un tipo de máximo.

Los electrones emitidos por calentar el cátodo son acelerados por aumentarle a él mismo el voltaje, pero son dispersados por las moléculas del gas, y la mayoría son recogidas por la rejilla-blindaje. El máximo del V_a representa el momento en el que la dispersión del gas fue mínima, ya que llegan al ánodo solo los electrones que lograron atravesar el gas sin ser dispersados.

Lo anterior explica el aumento del V_{rb} , que se nota creciente conforme al V_c e incluso se observa que llega a superar al V_a en las Figuras 8 y 9. También es posible notar que la dispersión mínima del gas a un $V_f = 2 V$ se da alrededor de los 2,2 V, mientras que a $V_f = 3 V$ y $V_f = 4 V$ se observa en 1,7 V y 1,5 V, respectivamente.

Finalmente, las Figuras 10, 11 y 12 muestran demasiada dispersión en las mediciones del V_a , por lo que se recomendaría modificarlo a que tenga un tiempo pequeño de espera antes de hacer la medición para que el sistema se estabilice, o también que tome varias lecturas en ese mismo V_c y entregue, como lectura, el promedio de ellos.

REFERENCIAS

- [1] Boylestad, R., & Nashelsky, L. (2015). *Electronic Devices and Circuit Theory* (11th ed.). Pearson.
- [2] Floyd, T. L. (2012). *Electronic Devices* (9th ed.). Pearson.
- [3] Flores, M., & Carvajal, R. (2019). *Fundamentos de Electrónica: Dispositivos y Aplicaciones*. Alfaomega.
- [4] Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2016). *Microelectronic Circuits* (7th ed.). Oxford University Press.

V. ANEXO